UT2. TAREA 1: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE WORDPRESS

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad 2: Instalación, configuración y utilización de Gestores de Contenido (CMS)
Nombre de la Tarea	UT2. Tarea 1: Instalación y configuración de WordPress
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA1:** Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE b)** Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos. **CE e)** Se han realizado pruebas de funcionamiento. **CE g)** Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
Tiempo Estimado	4 horas (Equivalente a 1 sesión semanal completa de taller)

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[X] Documento:** Documento en formato **[PDF]** (UT2_Tarea1_iniciales.pdf) que incluya la explicación detallada de cada fase y el set de capturas de pantalla obligatorias solicitado en el desarrollo. El texto debe estar completamente justificado, con los apartados destacados en negrita. Cada captura debe llevar un comentario explicativo inferior sobre la acción de ingeniería realizada.
- **[ ] Archivos de Código:** No se requiere la entrega de archivos fuente para esta tarea.
- **[X] Enlace/Texto:** El portal debe permanecer operativo y accesible públicamente a través de la red del centro para su auditoría directa por parte del profesor en la URL: `http://<TU_IP_FLOTANTE>/iescelia`.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

El propósito central de esta práctica es que el alumno aprenda a desplegar, configurar y verificar de extremo a extremo un Gestor de Contenidos (CMS) de referencia industrial como **WordPress** en un entorno de infraestructura real de producción.

El alumno preparará el entorno de servidor web, descargará los archivos del núcleo de la aplicación mediante la consola de comandos de Linux, gestionará las rutas del sistema de archivos de Apache y completará el proceso de instalación a través de la interfaz gráfica web conectándolo con el motor de base de datos MySQL/MariaDB.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de iniciar los bloques prácticos de comandos, el alumno debe verificar el cumplimiento del siguiente ecosistema de infraestructura:

1. **Instancia Cloud Operativa:** Tener acceso SSH activo a su máquina virtual Linux desplegada sobre la plataforma OpenStack del centro educativo.
2. **Direccionamiento e IP Flotante:** Disponer de una dirección IP Flotante pública asociada a la instancia y comprobar que los grupos de seguridad del firewall de OpenStack permiten el tráfico entrante en el puerto **TCP 80 (HTTP)**.
3. **Servicio LAMP Activo:** Asegurarse de que el servidor web Apache, el motor de bases de datos MySQL/MariaDB y el intérprete de PHP (Stack LAMP) se encuentran en ejecución

Debemos preparar el entorno necesario para poder instalar el CMS que vamos a utilizar. Necesitamos:

- Servidor Web (Apache)
- Sistema Gestor de Base de datos (MySQL o MariaDB)
- PHP

Para configurar el hosting en Linux será necesario instalar y configurar las aplicaciones anteriores.

La manera más sencilla es a través de la instalación y configuración de XAMPP, un paquete que instala todo lo anterior. Nosotros ya lo hicimos al montar nuestro servidor Apache. Ya se instalaron todas las librerías y paquetes necesarios.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

Esta tarea se desarrolla en varios pasos. Cuidado al copiar y pegar.

Paso 1: Verificación de requisitos previos

Incluir en el documento, los pasos a seguir (están en el documento de creación de instancias de Openstack). Incluir una captura de vuestro navegador, accediendo a vuestro archivo index.html. Se debe de visualizar en la barra de direcciones vuestra ip-flotante.

Paso 2: Descarga y preparación del gestor de contenidos

Vamos a ejecutar los siguientes comandos

```
sudo mkdir -p /srv/www
sudo chown -R www-data: /srv/www
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx -C /srv/www
```

Hacer una captura de pantalla de la ejecución de esos comandos, indicando para qué sirve cada comando.

Con el último comando saldrá algo así:

```
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx  -C  /srv/www
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 25.6M  100 25.6M    0     0  10.9M      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 10.9M
```

Paso 3: Creación de la Base de datos

Para configurar WordPress, necesitamos crear una base de datos en MySQL. Vamos a crearla. Entramos en la consola de MySQL y ejecutamos unas sentencias SQL.

```
sudo mysql -u root
```

Está marcado en negrita lo que se tiene que introducir, así como los mensajes que salen al introducirlos. **IMPORTANTE**: Donde aparece **<your-password>** cambiarlo por la contraseña de vuestra elección sin poner los signos < y >. Vuestra contraseña entre comillas simples. No copies. Los “;” son importantes al final de cada sentencia.

```
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'your-password';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON wordpress.* TO wordpress@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;
```

Hacer capturas de la ejecución de esos comandos.

Reiniciamos MySQL con:

```
sudo systemctl restart mysql
```

Paso 4. Creamos un archivo con la configuración para Wordpress.

Hacemos una copia del archivo wp-config-sample.php con el nombre wp-config.php.

```
sudo cp /srv/www/wordpress/wp-config-sample.php /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

Vamos a modificar este archivo teniendo en cuenta lo siguiente:

```
sudo nano /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

Buscamos

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

y tenemos que indicar el nombre de la base de datos (wordpress), nombre del usuario (wordpress) y la contraseña (la que habéis indicado). Hacer una captura con las modificaciones.

Desde otra ventana, accedemos con el navegador a la URL

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Esto nos generará una clave única. Copiar lo que ha salido en el navegador, algo como esto

```
define('AUTH_KEY',         '%xwJM+R8zA-.e$+My|chPje;fBS;Y?>V/IT2w5%PiZA+x{/vs|6#aT$&Z~(N9D-Y');
define('SECURE_AUTH_KEY',  '|,)N:WG:<c-=7!]KgC+WuCtZikJRV?)6Q[sg.Q<0;T@g3$3so-^5.?6B-Ta:gp&-');
define('LOGGED_IN_KEY',    'F%Hs^!ZjF=.D1h6<Js48}YhcqU^1*(s$0@ 1Vp>L<;S:5+mJ7uOx:2:hjz0w*_rJ');
define('NONCE_KEY',        'g$}.,6,K?XQ1Qmw|yu@$6uohA|c$!cz@sqj!N8uOm1W<y-Cj+`!?Cj5dRaf5sLso');
define('AUTH_SALT',        'ONrtS(F]n{&_^q&/Fd3/!J@W5nK:pqnk&v99oV<3fjZw|O1B^GgNo01|:.BTk@%r');
define('SECURE_AUTH_SALT', '_obK|-=C?cdC|?p`IwI[@+s2urRG:2j@lmc}6B/t@S%0HJQhu*`Rh{2)&;YJblm~');
define('LOGGED_IN_SALT',   'olI-%wxVE+<z2Sv^7FSKa3rajd^o{NMHc5p(don/C[5ZeC9MtmyoEJVk>U*x)H(|');
define('NONCE_SALT',       '3oY0(3%<gbL OUr(r2{JfI#06 q-wCk%JI[vT?@SNjI&Xp_Tkq6|Ol1~*+Lk|UW7');
```

Seguir buscando en el archivo anterior (wp-config.php) unas líneas similares a las anteriores, borrarlas y sustituirlas por las obtenidas. Hacer una captura. Guardar todos los cambios.

Coloca los archivos de WordPress en la ubicación deseada en tu servidor web:

1. Si quieres integrar WordPress en la raíz de tu dominio (ej. http://example.com/) mueve o sube los contenidos de la carpeta donde WordPress fue extraído a la carpeta raíz de tu servidor web.

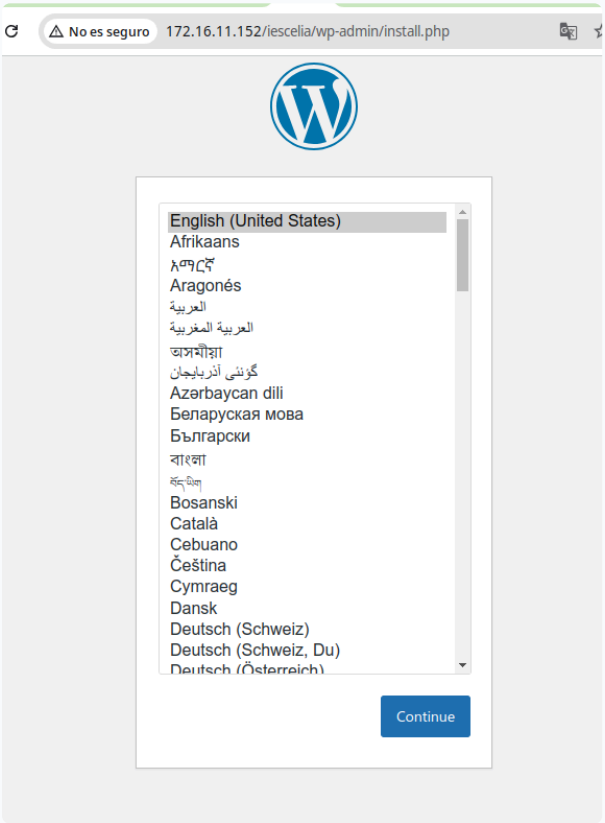
2. Si quieres que la instalación tenga su propia subcarpeta en tu sitio web (ej. http://example.com/blog/) renombra la carpeta wordpress al nombre que desees y muévelo o súbelo a tu servidor web. Como ejemplo, si quieres tu instalación en la carpeta llamada "blog" deberás renombrar la carpeta "wordpress" a "blog" y subirla a la carpeta raíz de tu servidor web. Nosotros vamos a hacer esto, pero con la carpeta “iescelia”.

```
sudo mv /srv/www/wordpress /var/www/html/iescelia
```

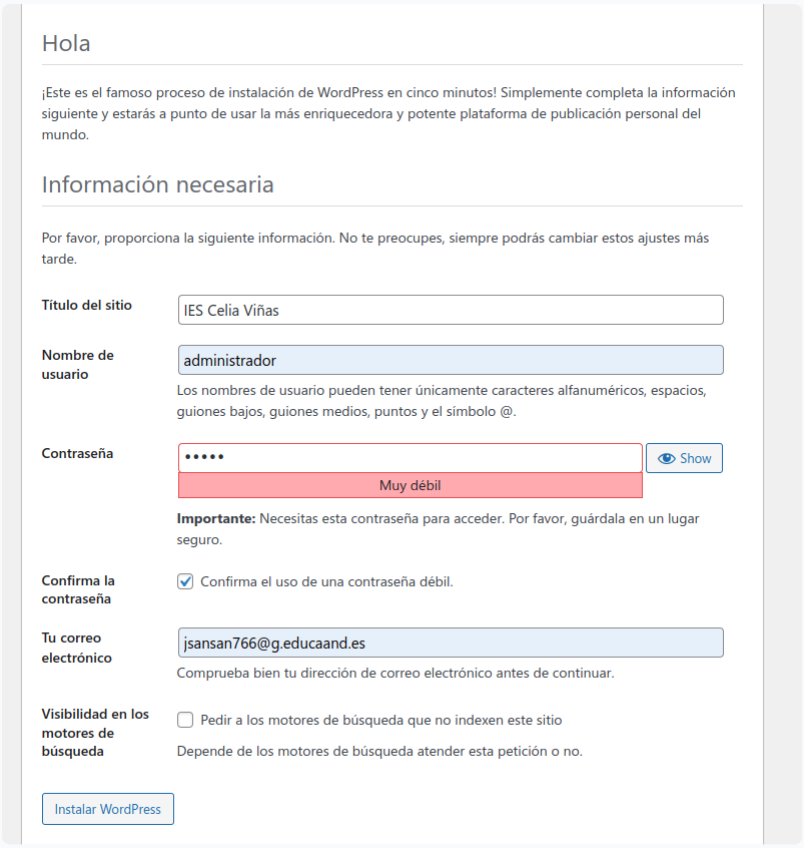
Paso 5: Primer acceso a Wordpress

Ya podemos acceder a nuestro Wordpress desde el navegador con la URL

http://<ip-flotante>/iescelia



y nos aparecerá el asistente para configurar nuestro gestor de contenidos. Escogeremos Español y en la siguiente paso, lo configuremos de la siguiente forma:



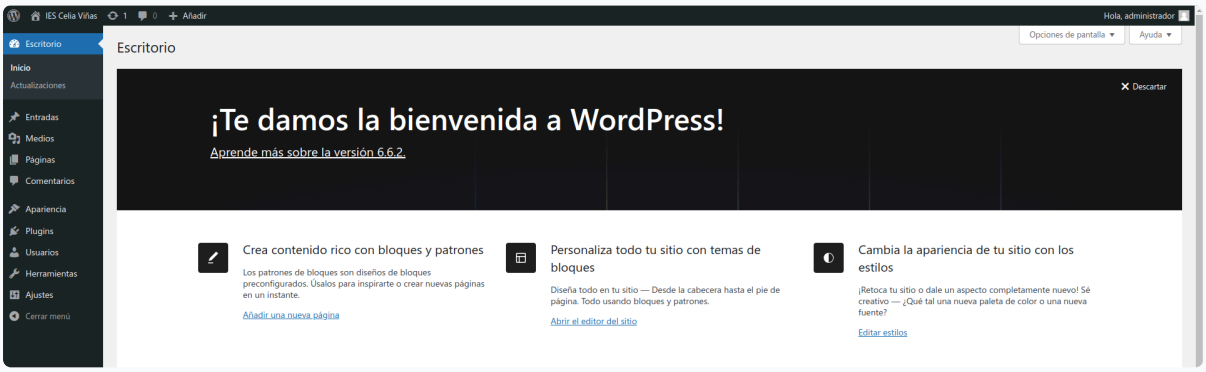
IMPORTANTE: Yo he ocultado la contraseña, vosotros dejarla visible para hacer una captura y no perderla

Pulsaremos en el botón para Instalar Wordpress y nos confirmará que ya está instalado y nos mostrará un enlace para poder acceder. Si accedemos aparecerá:

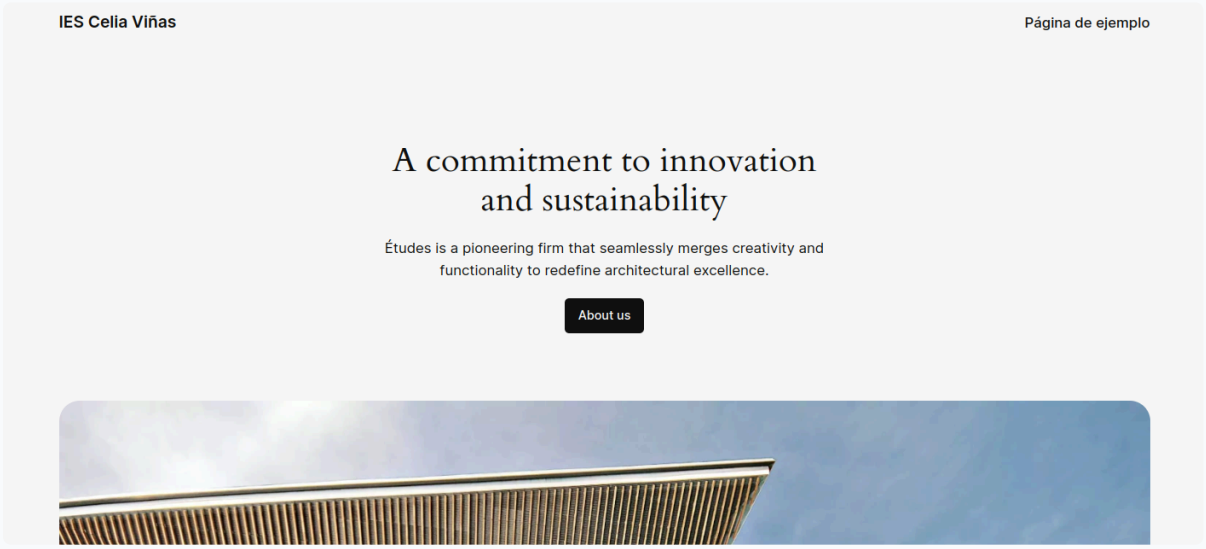
Fase 5: Asistente Gráfico de Instalación y Validación Inicial

1. Abre tu navegador web e ingresa a la URL del proyecto: http://<TU_IP_FLOTANTE>/iescelia.
2. Selecciona el idioma **Español** y completa los campos de enlace a la base de datos con las credenciales exactas parametrizadas en la Fase 3 (*Nombre de BD: wp_iescelia, Usuario: user_iescelia, Servidor: localhost*).
3. Configura los metadatos de acceso de la administración de WordPress (*Título del sitio, Nombre de usuario administrador y correo*).
4. *Nota de seguridad:* Durante el paso de asignación de contraseña del administrador en la interfaz, **no la ocultes** para la captura, permitiendo verificar los requisitos mínimos de complejidad.

5. Haz clic en **Instalar WordPress** y finaliza el proceso.
6. *Captura obligatoria 4:* Formulario web de WordPress con los datos de configuración legibles antes de pulsar el botón de instalación.
7. *Captura obligatoria 5:* Escritorio de administración centralizado (/wp-admin) de WordPress activo y pantalla de vista pública del sitio web.



Arriba a la izquierda tenemos un botón para acceder a nuestro sitio y verlo como lo verían los visitantes del sitio



Para acceder como administradores o usuarios la url será:

http://ip-flotante/iescelia/wp-admin

4. CALIFICACIÓN

IMPORTANTE: Las entregas realizadas fuera de plazo a través de la plataforma virtual, la falta de justificación técnica en las capturas o la omisión de la IP flotante pública del alumno supondrán una penalización directa en la nota de la actividad o la anulación de la misma.

La actividad será evaluada siguiendo los porcentajes e indicadores base aprobados por el Departamento de Informática: **Funcionalidad Técnica (50%)**, **Memoria de Documentación (40%)**, y **Presentación y Formato (10%)**.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Indicador / Criterio	Nivel Excelente (100% - 90%)	Nivel Adecuado (89% - 50%)	Nivel Insuficiente (49% - 0%)
Funcionalidad e Infraestructura *(5.0 Puntos)*	El sitio web de WordPress es totalmente accesible de forma externa a través de la IP flotante en la ruta /iescelia. La conexión con MySQL funciona sin errores y el panel /wp-admin permite la gestión.	El CMS está instalado pero presenta problemas intermitentes de permisos en el sistema de archivos o fallos menores en la redirección de enlaces de Apache.	La instalación es inaccesible, el servidor web devuelve errores persistentes (ej. Error 500 o fallos de conexión de base de datos) o no se realizó sobre la IP Cloud.
Procedimiento y Comandos *(4.0 Puntos)*	Ejecuta de manera impecable el aprovisionamiento por consola. Modifica la propiedad de los directorios a www-data y parametriza correctamente las bases de datos aislando usuarios.	Realiza el proceso de instalación pero recurre a métodos manuales fuera de consola o usa credenciales inseguras/por defecto (ej: usuario root en la aplicación).	No comprende el uso de permisos del servicio web, confunde las rutas del sistema de archivos o introduce configuraciones que comprometen la integridad del servidor.
Presentación y Entrega *(1.0 Punto)*	El documento PDF se entrega en el plazo estipulado, utilizando la nomenclatura solicitada, texto justificado y formato limpio y profesional.	Entrega el documento en plazo pero descuida la maquetación del texto, carece de formato justificado o faltan apartados secundarios.	El documento se entrega fuera de plazo, en formatos editables prohibidos o incumple las normas de estilo básicas de entrega del ciclo.